Мугалим картасы

Китеп: 6-класс: «Бир өзгөрмөлүү сызыктуу теңдемелер» жана «Кашааларды ачуу» бөлүмдөрү; «Тамгалуу туюнтмалар жана теңдемелер» пакетинин уландысы. Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Тамгадагы чычырканак.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Тескери амалдарды туура эмес тартипте аткаруу**
Мисал: x → × 3 → + 4 → 19: 19 ÷ 3 − 4
Кантип оңдойм: Машинаны артка: акыркы амалды биринчи (−4, анан ÷ 3). «Акыркы кийгенди биринчи чечебиз».

M2 **Тескери эмес, ошол эле амалды колдонуу**
Мисал: 4x − 3 = 25 → 4x = 22
Кантип оңдойм: Тараза: −3тү жок кылуу үчүн эки жагына +3. Ар дайым текшертем: 4 · 5,5 − 3 = 19, 25 эмес.

M3 **Кашааны ачканда экинчи мүчөнү көбөйтпөө**
Мисал: 3(x + 2) = 3x + 2
Кантип оңдойм: 3 кутуча, ар биринде чөйчөк жана 2 капкак: 3 чөйчөк жана 6 капкак. Ар бир мүчөгө жебе чийдирем.

M4 **Мүчөнү белгисин сактап башка жакка «көчүрүү»**
Мисал: 5x + 3 = 2x + 15 → 7x = 18
Кантип оңдойм: Тараза: эки табактан тең 2 чөйчөк алабыз. «Көчүрбөйбүз: эки жагынан бирдей алабыз».

M5 **Санды тамгалуу мүчөгө кошуу**
Мисал: 5x + 3 = 2x + 15 → 8x = 2x + 15
Кантип оңдойм: Капкак чөйчөккө кирбейт: 5 чөйчөк жана 3 капкак = 5x + 3. x = 2 коюп текшертем: 13 ≠ 16.

M6 **Удаалаштыкта кадамды орун эрежеси деп алуу**
Мисал: 5, 9, 13, … → n-мүчө = n + 4
Кантип оңдойм: Таблица: n | мүчө. n = 2 коюп текшер: 2 + 4 = 6 ≠ 9. Кадам 4 → 4n, анан оңдоо: 4n + 1.

M7 **Окуядан теңдеме түзгөндө кашааны жоготуу**
Мисал: «2ни кошуп, 3кө көбөйттүм» → 3x + 2
Кантип оңдойм: Машина чийдирем: x → + 2 → × 3. Тилке: (x + 2) үч жолу = 3(x + 2).

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Теңдемени чыгар: 7x + 2 = 3x + 18. x = ?

А x = 2 — **M4**

Б x = 3 — **M5**

В x = 4 — **туура**

Г x = 5 — **M2**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. Машина: x → + 2 → × 3 → 27. x = ?

   Жообу: x = 7

2. Чыгар жана текшер: 6x + 1 = 2x + 13

   Жообу: x = 3

3. Чыгар: 2(x + 4) = x + 13

   Жообу: x = 5